

수학 탐험: 분모 유리화의 비밀

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 뿌리채소(당근)가 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 분모 유리화 과정과 곱셈 표시.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 분모가 단순한 무리수(예: $\sqrt{2}$)일 때 '분모 유리화'의 비밀을 탐험해보자. 보아라, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 처럼 분모가 뿌리(루트)일 때, 왜 유리화(분모를 유리수로 만듦)할까? 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 왜 분모에 무리수가 있으면 불편하고, 어떻게 고칠까?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 분모 유리화는 분모에 같은 무리수를 곱해 유리수로 만드는 거예요! 예: $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 분모가 2로 변해요. 왜? $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ 라서! 베일리, 당근 생각해봐. 당근 뿌리가 분모에 숨어 있으면 뽑아내서(유리화) 쉽게 먹잖아?

베일리:

(웃으며) 당근? 알렉스, 너 배고픈가 봐! 분모에 $\sqrt{2}$ 처럼 무리수가 왜 문제야? 그냥 두면 안 돼? 그리고 왜 똑같은 $\sqrt{2}$ 곱하냐? 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 당근을 두 개로 만들어 먹는 건가요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 당근이 맛있게 자라길 빈다. 분모 유리화의 본질은 '분모를 유리수로 만들어 계산 쉽게 하기'야. 무리수가 분모에 있으면 덧셈셈이 복잡해지지만, 유리화하면 간단해져. 알렉스, 네 당근 비유를 더 파보자. 상상해봐라: 당근 뿌리($\sqrt{2}$)가 분모에 숨어 있으면, 같은 뿌리를 곱해($\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$) 뿌리를 '뽑아' 분모를 2(유리수)로 만들지. 분자는 $\sqrt{2}$ 가 돼 전체 비율 같아!

알렉스:

(생각하며) 아, 통찰 와요! 왜 같은 무리수 곱하나? $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$ 라 분모가 a(무리수)로 변해. 예: $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, 분모 5로. 실생활에서? 길이 계산할 때 무리수 분모 피하려 해요.

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스. 분모 유리화는 “균형 맞추기” - 무리수를 분모에서 분자로 옮겨 전체 합리적으로 만들지. 베일리, 네 당근으로 돌아가보자. 뿌리(무리수)를 두 개 곱하면 완전한 당근(무리수)이 돼 쉽게 먹어. 이게 수학의 지혜: 복잡한 걸 단순하게!

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 분모 유리화는 뿌리 뽑기 마법, 분모 쉽게 만들기군요. 당근 곱하다 보니 맛있게 변해요!

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 통찰 - 무리수도 규칙으로 다룰 수 있어.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 다음 당근 요리에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 개념으로 네 당근을 계산해보자!

관련 수학 문제 다음은 분모 유리화 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - ② $\frac{1}{2}$
 - ③ $\frac{2}{\sqrt{2}}$
 - ④ $\frac{1}{\sqrt{4}}$
 - ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{1}$
-

문제2: $\frac{3}{\sqrt{5}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 - ② $\frac{3}{5}$
 - ③ $\frac{5}{3\sqrt{5}}$
 - ④ $\frac{3\sqrt{5}}{3}$
 - ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{3}$
-

문제3: 분모 유리화의 이유는?

- ① 분모 유리수로 계산 쉽게
 - ② 분자 무리수 만들기
 - ③ 분모 크게 만들기
 - ④ 분자 작게 만들기
 - ⑤ 곱셈 피하기
-

문제4: $\frac{2}{\sqrt{8}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{2\sqrt{8}}{8}$
 - ② $\frac{\sqrt{8}}{2}$
 - ③ $\frac{2}{8}$
 - ④ $\frac{\sqrt{8}}{4}$
 - ⑤ $\frac{4}{\sqrt{8}}$
-

문제5: $\frac{4}{\sqrt{3}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
 - ② $\frac{4}{3}$
 - ③ $\frac{3}{4\sqrt{3}}$
 - ④ $\frac{4\sqrt{3}}{4}$
 - ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4}$
-

문제6: 분모가 $\sqrt{7}$ 일 때 유리화 곱수는?

- ① $\sqrt{7}$
 - ② 7
 - ③ $\frac{1}{\sqrt{7}}$
 - ④ $\sqrt{49}$
 - ⑤ 1
-

문제7: $\frac{5}{\sqrt{10}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{5\sqrt{10}}{10}$
 - ② $\frac{5}{10}$
 - ③ $\frac{10}{5\sqrt{10}}$
 - ④ $\frac{5\sqrt{10}}{5}$
 - ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$
-

문제8: 유리화 후 분모는?

- ① 유리수
 - ② 무리수
 - ③ 1
 - ④ 0
 - ⑤ 분자
-

문제9: $\frac{1}{\sqrt{6}}$ 를 유리화하면?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{6}$
 - ② $\frac{1}{6}$
 - ③ $\frac{6}{\sqrt{6}}$
 - ④ $\frac{\sqrt{6}}{1}$
 - ⑤ $\frac{6}{\sqrt{36}}$
-

문제10: 분모 유리화 통찰은?

- ① 무리수 제거로 균형
- ② 분자만 변경
- ③ 곱셈 피하기
- ④ 분모 작게
- ⑤ 덧셈 사용